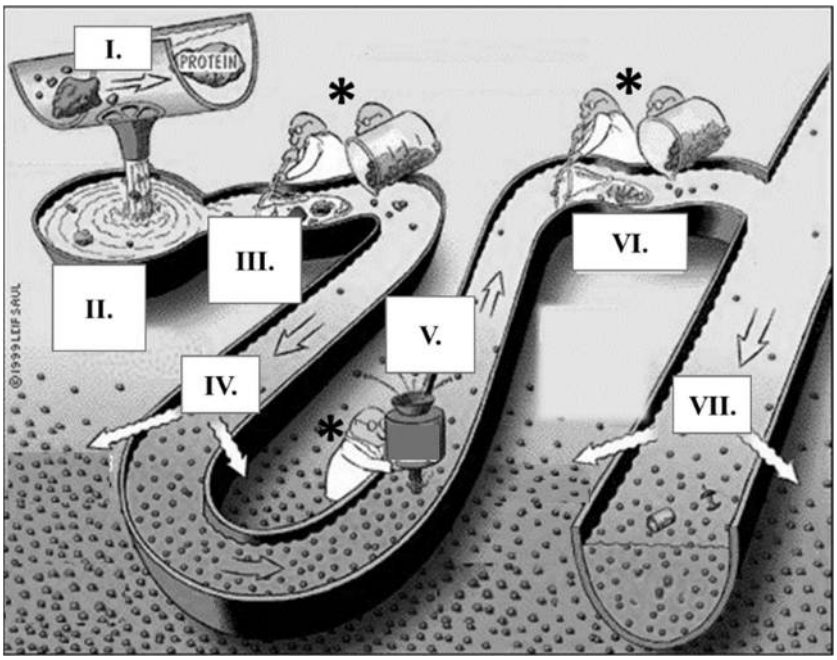
X. A nefron munkásai 8 pont

Az ábrán látható képregényrajz az emberi nefron működésének fontosabb lépéseit ábrázolja. Az I – VI. római számok különböző anatómiai struktúrákat, a nefron egyes szakaszait jelölik, a nyilak a folyadékáramlás irányát mutatják.



1. Nevezze meg, mit jelenít meg az ábrán a következő két római szám! (2 pont)

   I.: .....

   II.: .....

A nefron működésének fontos folyamatait jelenítik meg a fehér köpenyes, *-gal jelölt emberalakok („munkások”).

2. Az alábbiak közül melyik molekulákat jelképezhetik ezek a * jelzésű figurák? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

   A. plazmafehérjéket
   B. pumpafehérjéket
   C. ioncsatornákat
   D. hormonokat
   E. ionokat

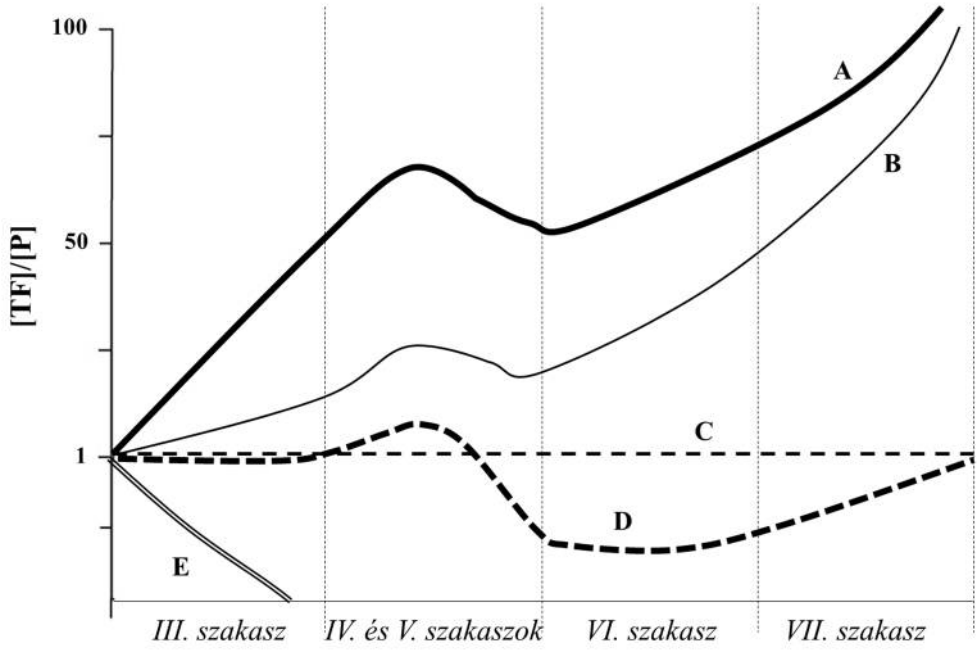
A III. és VI. szakaszokon azt látjuk, hogy a * jelű munkások különböző anyagokat öntenek a nefron belsejébe.

3. Honnan származnak ezek az anyagok? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

   A. A szűrletből.
   B. A vesetestecske hajszálérgomolyaga felé tartó erekből.
   C. A vesetestecske hajszálérgomolyagát elhagyó erekből.
   D. A vesevénából.
   E. A vesében haladó nyirokerekből.

4. A rajzolt nefron mely szakaszán „dolgoznak” azok az emberalakok, akiknek a munkáját az aldoszteron nevű hormon befolyásolja? A megfelelő szakaszhoz tartozó római számot írja a négyzetbe!

Az emberalakok munkájának eredményeként a nefronban haladó folyadékban folyamatosan változik az egyes anyagok koncentrációja. Ezt jeleníti meg az alábbi grafikon öt különböző anyag esetében. A grafikon függőleges tengelyén látható [TF]/[P] arány az adott anyagnak a nefron adott szakaszán áramló folyadékban, valamint a vérplazmában mért koncentrációjának a hányadosa. (A római számokkal jelölt szakaszok a képregényrajznak megfelelő szakaszjelölések.)



5. Az alábbiak közül melyik anyag mennyiségének alakulását mutatja a D jelzésű görbe egészséges emberben? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. glükóz
B. gyógyszermaradványok
C. víz
D. nátrium-ion
E. aminosavak

A nefron működésének (azaz a * jelű munkások) hatékonyságát különféle vegyületekkel szokták vizsgálni. Ezek nem mérgezők az ember szervezetére, így a vérbe fecskendezve nem okoznak semmilyen károsodást. Az egyik ilyen vegyület az inulin, amelynek jellemző tulajdonsága, hogy bár a szűrletképzés során szabadon bekerül a szűrletbe, a „munkások” a továbbiakban „nem foglalkoznak vele”, azaz sem további kiválasztása, sem visszaszívása nem történik meg a nefronban. Egy másik vegyület, a para-amino-hippursav (PAH) ugyanakkor a vér vesén történő áthaladása során teljes egészében kiválasztásra kerül.

6. Melyik betűjelzésű görbe mutatja a fenti két vegyület esetében a [TF]/[P] arány alakulását a nefronban? A megfelelő görbe betűjelzését írja a négyzetbe! (2 pont)

Inulin.	
Para-amino-hippursav (PAH).	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen